



Nombre: _____ Carnet: _____ Nota: _____

Diseña y escribe una solución para cada uno de los siguientes problemas. Usa Python. (5 puntos cada uno)

1. Escribe un programa que pida al usuario una matriz cuadrada y la analice para saber si es un cuadrado mágico, en caso de serlo debe imprimir "Usted ha ingresado un cuadrado mágico", en caso de no ser un cuadrado mágico debe imprimir "Usted NO ha ingresado un cuadrado mágico". Usa Listas
2. Escriba un programa que pida al usuario que ingrese una oración y luego presente un menú con las opciones para que el usuario elija si quiere que imprima el total de palabras o el total de letras en la oración. Usa tuplas
3. Escriba un programa que pida al usuario el nombre y las tres notas (de tres clases) de una lista de estudiantes (no se sabe cuantos estudiantes son), debe almacenar todo en un diccionario y posteriormente preguntar el nombre de un estudiante y devolver el promedio de dicho estudiante junto con los datos almacenados en el diccionario que le corresponden. Si el estudiante no está en la lista debe ofrecer la posibilidad de agregarlo.
4. Escriba un programa que simule un sistema de gestión de inventario para una tienda. El programa debe permitir al usuario realizar las siguientes operaciones:
 - Agregar un nuevo producto al inventario, solicitando al usuario ingresar el nombre, precio y cantidad disponible del producto.
 - Actualizar la cantidad disponible de un producto existente en el inventario, solicitando al usuario el nombre del producto y la cantidad adicional o reducida.
 - Verificar la disponibilidad de un producto en el inventario, permitiendo al usuario ingresar el nombre del producto y mostrando la cantidad disponible si el producto existe.
 - Mostrar el inventario completo, listando todos los productos almacenados junto con su precio y cantidad disponible.



SOLUCIONES:

Ejercicio 1

```
# Solicitar al usuario que los elementos del cubo mágico
print("Ingrese los elementos del cubo mágico, fila por fila:")
cubo_magico = []
for i in range(3):
    fila = input(f"Ingrese los elementos de la fila {i + 1} separados por espacios: ").split()
    fila = [int(num) for num in fila]
    cubo_magico.append(fila)

# Verificar si todas las filas tienen la misma suma
suma_fila = sum(cubo_magico[0])
filas_validas = all(sum(fila) == suma_fila for fila in cubo_magico[1:])

# Verificar si todas las columnas tienen la misma suma
columnas_validas = all(
    sum(cubo_magico[j][i] for j in range(len(cubo_magico))) == suma_fila
    for i in range(len(cubo_magico))
)

# Verificar suma de la diagonal principal
suma_diagonal_principal = sum(cubo_magico[i][i] for i in range(len(cubo_magico)))
diagonal_principal_valida = suma_diagonal_principal == suma_fila

# Verificar suma de la diagonal secundaria
suma_diagonal_secundaria = sum(cubo_magico[i][len(cubo_magico)-1-i] for i in range(len(cubo_magico)))
diagonal_secundaria_valida = suma_diagonal_secundaria == suma_fila

# Comprobar si el cubo es mágico
es_cubo_magico = filas_validas and columnas_validas and diagonal_principal_valida and diagonal_secundaria_valida

# Imprimir el resultado
if es_cubo_magico:
    print("El cubo es mágico.")
else:
    print("El cubo no es mágico.")
```



Ejercicio 2

```
palabras = tuple(input("Ingrese una oración: ").split())

while True:
    print("\nMenú:\n\t1. Contar palabras\n\t2. Contar letras\n\t3. Salir\n")

    opcion = input("Seleccione una opción: ")

    if opcion == "1":
        print("El total de palabras en la oración es:", len(palabras))
    elif opcion == "2":
        total_letras = sum(len(palabra) for palabra in palabras)
        print("El total de letras en la oración es:", total_letras)
    elif opcion == "3":
        print("¡Hasta luego!")
        break
    else:
        print("Opción inválida. Por favor, seleccione una opción válida.")

    input("\nPresiones enter para continuar...")
```



Ejercicio 3

```
# Diccionario para almacenar los datos de los estudiantes
datos_estudiantes = {}

# Solicitar al usuario los datos de los estudiantes
while True:
    nombre = input("Ingrese el nombre del estudiante ('fin' para terminar): ")
    if nombre == "fin":
        break

    notas = []
    for i in range(3):
        nota = float(input(f"Ingrese la nota {i + 1} del estudiante: "))
        notas.append(nota)

    datos_estudiantes[nombre] = {"notas": notas, "promedio": sum(notas) / len(notas)}

# Solicitar el nombre de un estudiante
while True:
    nombre_buscar = input("\nIngrese el nombre del estudiante para ver sus datos ('fin' para terminar): ")
    if nombre_buscar == "fin":
        break

    if nombre_buscar in datos_estudiantes:
        datos = datos_estudiantes[nombre_buscar]
        print(f"\nDatos del estudiante {nombre_buscar}:")
        print("Notas:", datos["notas"])
        print("Promedio:", datos["promedio"])
    else:
        print("El estudiante no está en la lista.")
        agregar = input("¿Desea agregar este estudiante a la lista? (s/n): ")
        if agregar.lower() == "s":
            notas = []
            for i in range(3):
                nota = float(input(f"Ingrese la nota {i + 1} del estudiante: "))
                notas.append(nota)

            datos_estudiantes[nombre_buscar] = {"notas": notas, "promedio": sum(notas) / len(notas)}
            print("Estudiante agregado correctamente.")
```



Ejercicio 4:

```
# Definir un diccionario para almacenar el inventario de la tienda
inventario = {}

# Menú principal del programa
while True:
    print("\nMenú:")
    print("1. Agregar nuevo producto al inventario")
    print("2. Actualizar cantidad de producto en el inventario")
    print("3. Verificar disponibilidad de producto en el inventario")
    print("4. Mostrar inventario completo")
    print("5. Salir")
    opcion = input("Ingrese el número de la opción que desea realizar: ")

    if opcion == '1':
        nombre = input("Ingrese el nombre del producto: ")
        precio = float(input("Ingrese el precio del producto: "))
        cantidad = int(input("Ingrese la cantidad disponible del producto: "))
        inventario[nombre] = {'precio': precio, 'cantidad': cantidad}
        print(f"Producto '{nombre}' agregado al inventario.")
    elif opcion == '2':
        nombre = input("Ingrese el nombre del producto: ")
        if nombre in inventario:
            cantidad = int(input("Ingrese la cantidad adicional/reducida del producto: "))
            inventario[nombre]['cantidad'] += cantidad
            print(f"Cantidad del producto '{nombre}' actualizada.")
        else:
            print("El producto no está en el inventario.")
    elif opcion == '3':
        nombre = input("Ingrese el nombre del producto: ")
        if nombre in inventario:
            print(f"Cantidad disponible de '{nombre}': {inventario[nombre]['cantidad']}")
        else:
            print("El producto no está en el inventario.")
    elif opcion == '4':
        print("Inventario de la tienda:")
        for nombre, detalles in inventario.items():
            print(f"Producto: {nombre}, Precio: {detalles['precio']}, Cantidad disponible: {detalles['cantidad']}")
    elif opcion == '5':
        print("¡Hasta luego!")
        break
    else:
        print("Opción no válida. Por favor, ingrese un número válido.")
```